

Список задач для темы «Сложные запросы»

Каждая задача оценивается в К баллов:

на 5 – 110 баллов (решение всех задач)

на 4 – 65 баллов (решение только K=1 и K=2)

на 3 – 29 баллов (решение только K=1)

№	Б	К	Задание
1	П1	1	Найдите номер модели, скорость и размер жесткого диска для всех ПК стоимостью менее 500 долларов. Вывести: model, speed и hd
2	П1	1	Найдите производителей принтеров. Вывести: maker
3	П1	1	Найдите номер модели, объем памяти и размеры экранов портативных компьютеров, цена которых превышает 1000 дол
4	П1	1	Найдите все записи таблицы Printer для цветных принтеров
5	П1	1	Найдите номер модели, скорость и размер жесткого диска ПК, имеющих 12х или 24х CD-приводы и цену менее 600 долларов
6	П1	1	Укажите производителя и скорость портативных компьютеров с жестким диском объемом не менее 10 Гбайт
7	П1	1	Найдите номера моделей и цены всех продуктов (любого типа) выпущенных производителем В (латинская буква)
8	П1	2	Найдите производителя, продающего ПК, но не портативные компьютеры
9	П1	1	Найдите производителей ПК с процессором не менее 450 МГц. Вывести: Maker
10	П1	1	Найдите принтеры, имеющие самую высокую цену. Вывести: model, price
11	П1	1	Найдите среднюю скорость ПК
12	П1	1	Найдите среднюю скорость портативных компьютеров, цена которых превышает 1000 долларов
13	П1	1	Найдите среднюю скорость ПК, выпущенных производителем А
14	П1	1	Для каждого значения скорости найдите среднюю стоимость ПК с такой же скоростью процессора. Вывести: скорость, средняя цена
15	П1	2	Найдите размеры жестких дисков, совпадающих у двух и более РС. Вывести: HD
16	П1	2	Найдите пары моделей РС, имеющих одинаковые скорость и RAM. В результате каждая пара указывается только один раз, то есть (i,j), но не (j,i), Порядок вывода: модель с большим номером, модель с меньшим номером, скорость и RAM
17	П1	2	Найдите портативные компьютеры, скорость которых меньше скорости любого из ПК. Вывести: type, model, speed
18	П1	2	Найдите производителей самых дешевых цветных принтеров. Вывести: maker, price
19	П1	2	Для каждого производителя найдите средний размер экрана выпускаемых им портативных компьютеров. Вывести: maker, средний размер экрана
20	П1	2	Найдите производителей, выпускающих по меньшей мере три различных модели ПК. Вывести: Maker, число моделей
21	П1	2	Найдите максимальную цену ПК, выпускаемых каждым производителем. Вывести: maker,

			максимальная цена
22	П1	2	Для каждого значения скорости ПК, превышающего 600 МГц, определите среднюю цену компьютера с такой же скоростью. Вывести: speed, средняя цена
23	П1	3	Найдите производителей, которые производили бы как ПК со скоростью не менее 750 МГц, так и ПК-блокноты со скоростью не менее 750 МГц. Вывести: Maker
24	П1	3	Перечислите номера моделей любых типов, имеющих самую высокую цену по всей имеющейся в базе данных продукции
25	П1	3	Найдите производителей принтеров, которые производят ПК с наименьшим объемом RAM и с самым быстрым процессором среди всех ПК, имеющих наименьший объем RAM. Вывести: Maker
26	П1	3	Найдите среднюю цену ПК и Портативных компьютеров, выпущенных производителем A (латинская буква). Вывести: одна общая средняя цена
27	П1	3	Найдите средний размер диска ПК каждого из тех производителей, которые выпускают и принтеры. Вывести: maker, средний размер HD
28	П1	3	Найдите средний размер диска ПК (одно значение для всех) тех производителей, которые выпускают и принтеры. Вывести: средний размер HD
29	П2	3	В предположении, что приход и расход денег на каждом пункте приема фиксируется не чаще одного раза в день [то есть первичный ключ (пункт, дата)], написать запрос с выходными данными (пункт, дата, приход, расход). Использовать таблицы Income_o и Outcome_o
30	П2	3	В предположении, что приход и расход денег на каждом пункте приема фиксируется произвольное число раз [в обе таблицы добавлен первичный ключ code], написать запрос с выходными данными (point, date, out, inc), в котором каждому пункту за каждую дату соответствует одна строка
31	П3	1	Для классов кораблей, калибр орудий которых не менее 16 дюймов, укажите класс и страну
32	П3	1	Найдите корабли, спущенные на воду до 1921 г. Вывод: name
33	П3	1	Укажите корабли, потопленные в сражениях в Северной Атлантике (North Atlantic). Вывод: ship
34	П3	1	По Вашингтонскому международному договору от начала 1922 г. запрещалось строить линейные корабли водоизмещением более 35 тыс. тонн. Укажите корабли, нарушившие этот договор. Вывести названия кораблей
35	П3	3	Укажите названия, водоизмещение и число орудий, кораблей участвовавших в сражении при Гвадалканале (Guadalcanal)
36	П3	2	Перечислите названия головных кораблей, имеющих в базе данных (учесть корабли в Outcomes)
37	П3	2	Найдите классы, в которые входит только один корабль из базы данных (учесть также корабли в Outcomes)
38	П3	2	Найдите страны, имеющие классы как обычных боевых кораблей ('bb'), так и крейсеров ('bc')
39	П3	3	Найдите корабли, «сохранившиеся для будущих сражений»; то есть выведенные из строя в одной битве (damaged), они участвовали в другой
40	П3	1	Найдите класс, имя и страну для кораблей из таблицы Ships, имеющих не менее 10 орудий
41	П3	1	Найдите названия всех кораблей из базы данных, спущенных на воду до 1941 года

42	ПЗ	1	Найдите названия кораблей, потопленных в сражениях, и название сражения, в котором они были потоплены
43	ПЗ	2	Для каждой страны определить год, когда на воду было спущено максимальное количество ее кораблей. В случае, если окажется несколько таких лет, взять минимальный из них. Вывод: страна, количество кораблей, год
44	ПЗ	1	Найдите названия всех кораблей в базе данных, начинающихся с буквы R
45	ПЗ	1	Найдите названия всех кораблей в базе данных, состоящие из трех и более слов (например, King George V)
46	ПЗ	3	Укажите сражения, в которых участвовало по меньшей мере три корабля одной и той же страны
47	ПЗ	1	Найдите страны, корабли которых имеют наибольшее число орудий
48	ПЗ	2	Найдите классы кораблей, в которых хотя бы один корабль был потоплен в сражении
49	ПЗ	2	Найдите названия кораблей с орудиями калибра 16 дюймов (учесть корабли из таблицы Outcomes)
50	ПЗ	1	Найдите сражения, в которых участвовали корабли класса Kongo
51	ПЗ	3	Найдите названия кораблей, имеющих наибольшее число орудий среди всех кораблей такого же водоизмещения (учесть корабли из таблицы Outcomes)
52	ПЗ	1	Определите число классов линейных кораблей
53	ПЗ	1	Определите среднее число орудий для классов линейных кораблей. Получить результат с точностью до двух десятичных знаков
54	ПЗ	2	С точностью до двух десятичных знаков определите среднее число орудий всех линейных кораблей (учесть корабли из таблицы Outcomes)
55	ПЗ	1	Для каждого класса определите год, когда был спущен на воду первый корабль этого класса. Если год спуска на воду головного корабля неизвестен, определите минимальный год спуска на воду кораблей этого класса. Вывести: класс, год
56	ПЗ	3	Для каждого класса определите число кораблей этого класса, потопленных в сражении. Вывести: класс и число потопленных кораблей
57	ПЗ	3	Для классов, имеющих потери в виде потопленных кораблей и не менее трех кораблей в базе данных, вывести имя класса и число потопленных кораблей
58	ПЗ	3	Вес снаряда (в фунтах), выпускаемого орудием, примерно равен половине куба его калибра (в дюймах). Определите средний вес снарядов для кораблей каждой страны. Учесть также корабли из таблицы Outcomes
59	П2	2	Посчитать остаток денежных средств на каждом пункте приема для базы данных с отчетностью не чаще одного раза в день. Вывод: пункт, остаток
60	П2	2	Посчитать остаток денежных средств на начало дня 15/04/01 на каждом пункте приема для базы данных с отчетностью не чаще одного раза в день. Вывод: пункт, остаток
61	П2	1	Посчитать остаток денежных средств на всех пунктах приема для базы данных с отчетностью не чаще одного раза в день
62	П2	1	Посчитать остаток денежных средств на всех пунктах приема на начало дня 15/04/01 для базы данных с отчетностью не чаще одного раза в день